PEDIDO DE PROTEÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR Data do envio: / /

Seção 1: Programa de Computador

1.1 – OM de Origem da Tecnologia: (especificar Divisão/Projeto/Laboratório entre outros dados) Instituto Militar de Engenharia (IME) – Seção de Engenharia de Computação (SE/9). Desenvolvido como Projeto de Final de Curso (PFC 2026) do Curso de Graduação em Engenharia da Computação, em continuidade à pesquisa de cooperação entre plataformas robóticas aéreas e terrestres do laboratório LIARC do IME.
1.2 - Título sugerido para o Programa de Computador Sistema de Planejamento de Trajetória para Robô Terrestre a partir de Imagens Aéreas Usando Grafos
1.3 – Linguagem de programação Python (versão 3.10 ou superior). O pacote de integração com o robô (ugv_bridge) também é escrito em Python, sobre o framework ROS 2.
1.4 – Data de Publicação do Programa de Computador (caso não tenha sido publicado, a data de publicação será a mesma da data de criação). 30/03/2026 – programa não publicado (código mantido em repositório privado); adota-se a data de criação.
1.5 – Data de Criação do Programa de Computador 30/03/2026 (primeira versão registrada no repositório de código; desenvolvimento de março a setembro de 2026).
1.6 – Tipos de Programas (Marcar as opções que melhor se adequa ao programa de computador desenvolvido. Essas classificações são padronizadas pelo INPI, e é obrigatório a marcação de pelo menos 1 tipo). **Marcar no Anexo A.** Marcados no Anexo A: AT07, IA01, SM01, TC01, TC03 e TC04.
1.7 – Campo da Invenção (Marcar as opções que melhor se adequa ao programa de computador desenvolvido. Essas classificações são padronizadas pelo INPI, e é obrigatório a marcação de pelo menos 1 campo de invenção). **Marcar no Anexo A.** Marcados no Anexo A: GC06, GC07, IN02, IN03 e MT06.

Agência de Gestão de Inovação (AGITEC) - Seção de Gestão da Propriedade Intelectual (SGPI)
Tel.: 2410-6419 – E-mail: gpi@agitec.eb.mil.br

1.8 – Foi utilizado algum software livre / código aberto durante o desenvolvimento?

( ) Não

(X) Sim. Qual?

Linguagem Python e bibliotecas NumPy, SciPy, OpenCV, PyTorch, torchvision, segmentation-models-pytorch, efficientnet-pytorch, Hugging Face Transformers e Gradio; framework ROS 2 (distribuição Humble: rclpy, cv_bridge, ros_gz); simulador Gazebo; simulador Clearpath (clearpath_simulator, modelo do UGV Jackal). Foram reutilizados ainda os modelos de segmentação semântica pré-treinados publicados pelo Maj Fábio Luiz Junior (repositório semantic_segmentation_models), treinados sobre o Semantic Drone Dataset (TU Graz).

Seção 2: Titulares e Autores

TITULAR 1		
Nome da OM: Instituto Militar de Engenharia (IME)	**CNPJ:** [preencher]	
Endereço residencial completo: Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha		
Estado RJ	**CEP** 22290-270	**Cidade** Rio de Janeiro
Tel institucional: [preencher]	**Celular:** [preencher]	**E-mail:** [preencher]

TITULAR 2		
Nome da OM: Não se aplica.	**CNPJ:**	
Endereço residencial completo:		
Estado	**CEP**	**Cidade**
Tel institucional:	**Celular:**	**E-mail:**

TITULAR 3	
Nome da OM: Não se aplica.	**CNPJ:**

Endereço residencial completo:		
Estado	**CEP**	**Cidade**
Tel institucional:	**Celular:**	**E-mail:**

AUTOR 1		
Nome Completo: Gabriel Dias Vilela		
CPF: [preencher]	**Nacionalidade:** Brasileira	**Qualificação Profissional:** Aluno do Curso de Graduação em Engenharia da Computação do IME
Endereço residencial completo: [preencher]		**Cidade**
Estado [preencher]	**CEP** [preencher]	[preencher]
Tel institucional: [preencher]	**Celular:** [preencher]	**E-mail:** dias.gabriel@ime.eb.br
Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: ( ) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado (X) Outro: Graduando em Engenharia da Computação Link do Lattes: [preencher]		
À época do desenvolvimento da Tecnologia, era integrante da ICT?		
( ) Sim. Citar o Projeto/Divisão/Grupo Finalístico: Função/Cargo exercido: ( ) Gerente do Projeto ( ) Pesquisador Militar (Posto:_____) ( ) Pesquisador de C&T ( ) Analista de C&T ( ) Técnico de C&T ( ) Outro:	**(X) Não.** Instituição à qual estava vinculado: Instituto Militar de Engenharia (IME) Tipo de vínculo: ( ) Funcionário de instituição contratada, ou parceira, para a P&D ( ) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação (X) Aluno Graduação ( ) Outro:	

AUTOR 2		
Nome Completo: Tassandro Cavalcante Leitão		
CPF: [preencher]	**Nacionalidade:** Brasileira	**Qualificação Profissional:** Aluno do Curso de Graduação em Engenharia da Computação do IME
Endereço residencial completo: [preencher]		**Cidade**
Estado [preencher]	**CEP** [preencher]	[preencher]
Tel institucional: [preencher]	**Celular:** [preencher]	**E-mail:** leitao.tassandro@ime.eb.br
Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: ( ) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado (X) Outro: Graduando em Engenharia da Computação Link do Lattes: [preencher]		
À época do desenvolvimento da Tecnologia, era integrante da ICT?		
( ) Sim. Citar o Projeto/Divisão/Grupo Finalístico: Função/Cargo exercido: ( ) Gerente do Projeto ( ) Pesquisador Militar (Posto:_____) ( ) Pesquisador de C&T ( ) Analista de C&T ( ) Técnico de C&T ( ) Outro:	**(X) Não.** Instituição à qual estava vinculado: Instituto Militar de Engenharia (IME) Tipo de vínculo: ( ) Funcionário de instituição contratada, ou parceira, para a P&D ( ) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação (X) Aluno Graduação ( ) Outro:	

AUTOR 3		
Nome Completo: Claudia Marcela Justel		
CPF: [preencher]	**Nacionalidade:** Argentina	**Qualificação Profissional:** Professora do Instituto Militar de Engenharia
Endereço residencial completo: [preencher]		**Cidade**
Estado [preencher]	**CEP** [preencher]	[preencher]
Tel institucional: [preencher]	**Celular:** [preencher]	**E-mail:** justel@ime.eb.br
Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: (X) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( ) Outro: Link do Lattes: [preencher]		
À época do desenvolvimento da Tecnologia, era integrante da ICT?		
( ) Sim. Citar o Projeto/Divisão/Grupo Finalístico: Função/Cargo exercido: ( ) Gerente do Projeto ( ) Pesquisador Militar (Posto:_____) ( ) Pesquisador de C&T ( ) Analista de C&T ( ) Técnico de C&T ( ) Outro:	**(X) Não.** Instituição à qual estava vinculado: Instituto Militar de Engenharia (IME) Tipo de vínculo: ( ) Funcionário de instituição contratada, ou parceira, para a P&D (X) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação ( ) Aluno Graduação ( ) Outro:	

AUTOR 4		
Nome Completo: Paulo Fernando Ferreira Rosa		
CPF: [preencher]	**Nacionalidade:** Brasileira	**Qualificação Profissional:** Professor do Instituto Militar de Engenharia
Endereço residencial completo: [preencher]		**Cidade**
Estado [preencher]	**CEP** [preencher]	[preencher]
Tel institucional: [preencher]	**Celular:** [preencher]	**E-mail:** rpaulo@ime.eb.br
Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: (X) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( ) Outro: Link do Lattes: [preencher]		
À época do desenvolvimento da Tecnologia, era integrante da ICT?		
( ) Sim. Citar o Projeto/Divisão/Grupo Finalístico: Função/Cargo exercido: ( ) Gerente do Projeto ( ) Pesquisador Militar (Posto:_____) ( ) Pesquisador de C&T ( ) Analista de C&T ( ) Técnico de C&T ( ) Outro:	**(X) Não.** Instituição à qual estava vinculado: Instituto Militar de Engenharia (IME) Tipo de vínculo: ( ) Funcionário de instituição contratada, ou parceira, para a P&D (X) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação ( ) Aluno Graduação ( ) Outro:	

AUTOR 5		
Nome Completo: Não se aplica.		
CPF:	**Nacionalidade:**	**Qualificação Profissional:**
Endereço residencial completo:		**Cidade**
Estado	**CEP**	
Tel institucional:	**Celular:**	**E-mail:**
Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: ( ) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( ) Outro: Link do Lattes:		
À época do desenvolvimento da Tecnologia, era integrante da ICT?		
( ) Sim. Citar o Projeto/Divisão/Grupo Finalístico: Função/Cargo exercido: ( ) Gerente do Projeto ( ) Pesquisador Militar (Posto:_____) ( ) Pesquisador de C&T ( ) Analista de C&T ( ) Técnico de C&T ( ) Outro:		**( ) Não.** Instituição à qual estava vinculado: Tipo de vínculo: ( ) Funcionário de instituição contratada, ou parceira, para a P&D ( ) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação ( ) Aluno Graduação ( ) Outro:

Seção 3: Parcerias

3.1 - Houve o envolvimento/parceria de outra instituição para desenvolvimento do programa de computador?

Obs: Se constarem inventores de outras instituições ou empresas, estas instituições ou empresas serão consideradas parceiras.

(X) Não.

( ) Sim – Agência(s) de Fomento:

Enviar Termo de Outorga ou documento análogo.

( ) Sim – Instituições ou empresas:

( ) Sim – Universidades:

Enviar convênio, contrato, projeto de pesquisa, dissertação, tese, publicações, etc.

3.2 – Existem empresas interessadas na tecnologia?

(X) Não

( ) Sim. Quais?

3.3 – Cite o nome de empresas que desenvolvem tecnologias na área da invenção proposta.

Clearpath Robotics (Canadá), fabricante do UGV Jackal e de soluções de navegação autônoma; Milrem Robotics (Estônia), UGV THeMIS e sistemas de navegação autônoma para emprego militar; Rheinmetall (Alemanha), UGV Mission Master; Boston Dynamics (EUA), robôs terrestres com navegação autônoma; DJI (China), UAV e soluções de mapeamento aéreo.

Agência de Gestão de Inovação (AGITEC) - Seção de Gestão da Propriedade Intelectual (SGPI)

Tel.: 2410-6419 – E-mail: gpi@agitec.eb.mil.br